



Universidad CENFOTEC

Curso:

SOFT-01 Principios de Programación 1

Misión Órbita Avance I Preparación de la misión

Profesora:

Verónica Mora Lezcano

Estudiante:

Glenn Pérez Rodríguez

Enlace Github:

<https://github.com/gperezro-cenfo/SOFT-01-SCV6-proyecto-mision-orbita>

III Cuatrimestre

Octubre, 2026

Contenidos

Ejercicio 1 Cálculo de recursos necesarios para una misión	4
Tabla de variables	6
Diagrama de flujo	7
Código fuente.....	9
Casos de prueba del ejercicio 1	15
Evidencias de ejecución del ejercicio 1	17
Ejercicio 2 Verificación de combustible.....	19
Tabla de variables	20
Diagrama de flujo	21
Código fuente.....	22
Casos de prueba del ejercicio 2.....	25
Evidencias de ejecución del ejercicio 2	27
Ejercicio 3 Verificación del soporte para la tripulación	28
Tabla de variables	29
Diagrama de flujo	30
Código fuente.....	31
Casos de prueba del ejercicio 3.....	33
Evidencias de ejecución del ejercicio 3	35
Ejercicio 4 Autorización inicial de lanzamiento	36

Diagrama de flujo	39
Código fuente.....	40
Casos de prueba del ejercicio 4.....	43
Evidencias de ejecución del ejercicio 4	46
Bibliografía	47

Ejercicio 1 Cálculo de recursos necesarios para una misión

Antes de autorizar una misión, la agencia necesita determinar aproximadamente cuántos recursos serán necesarios para realizar el viaje.

Datos solicitados:

- Nombre de la misión.
- Cantidad de tripulantes.
- Cantidad de días estimados para llegar al destino.

Cálculos requeridos:

- **Combustible de ida:** por cada día de viaje se consumen 8 unidades de combustible.

$$\text{Combustible de ida} = \text{días de viaje} \times 8$$

- **Combustible de regreso:** el viaje de regreso tiene la misma duración que el de ida y consume también 8 unidades por día.

$$\text{Combustible de regreso} = \text{días de viaje} \times 8$$

$$\text{Combustible total requerido} = \text{combustible de ida} + \text{combustible de regreso} + 10$$

- **Reserva:** toda misión debe transportar 10 unidades adicionales de combustible para emergencias.

- **Oxígeno:** cada tripulante consume 2 unidades de oxígeno por día durante el viaje de ida y regreso. Además, se agregan 5 unidades de emergencia.

$$\text{Oxígeno requerido} = \text{días de viaje} \times 2 \times \text{tripulantes} + 5$$

- **Energía:** la nave consume 5 unidades de energía por día durante el viaje de ida y regreso, además de 10 unidades para las operaciones de exploración.

$$\text{Energía requerida} = \text{días de viaje} \times 5 \times 2 + 10$$

- **Provisiones:** cada tripulante consume 1 unidad de provisiones por día durante el viaje de ida y regreso. Además, se agregan 3 unidades adicionales.

$$\text{Provisiones requeridas} = \text{días de viaje} \times \text{tripulantes} \times 2 + 3$$

El programa debe mostrar:

- Nombre de la misión
- Número de tripulantes
- Duración estimada al destino
- Combustible requerido para llegar al destino
- Combustible requerido para regresar
- Combustible de reserva
- Combustible total requerido para la misión
- Oxígeno requerido para la misión
- Energía requerida para la misión
- Provisiones requeridas para la misión

Tabla de variables

Tabla 1

Variables del ejercicio 1

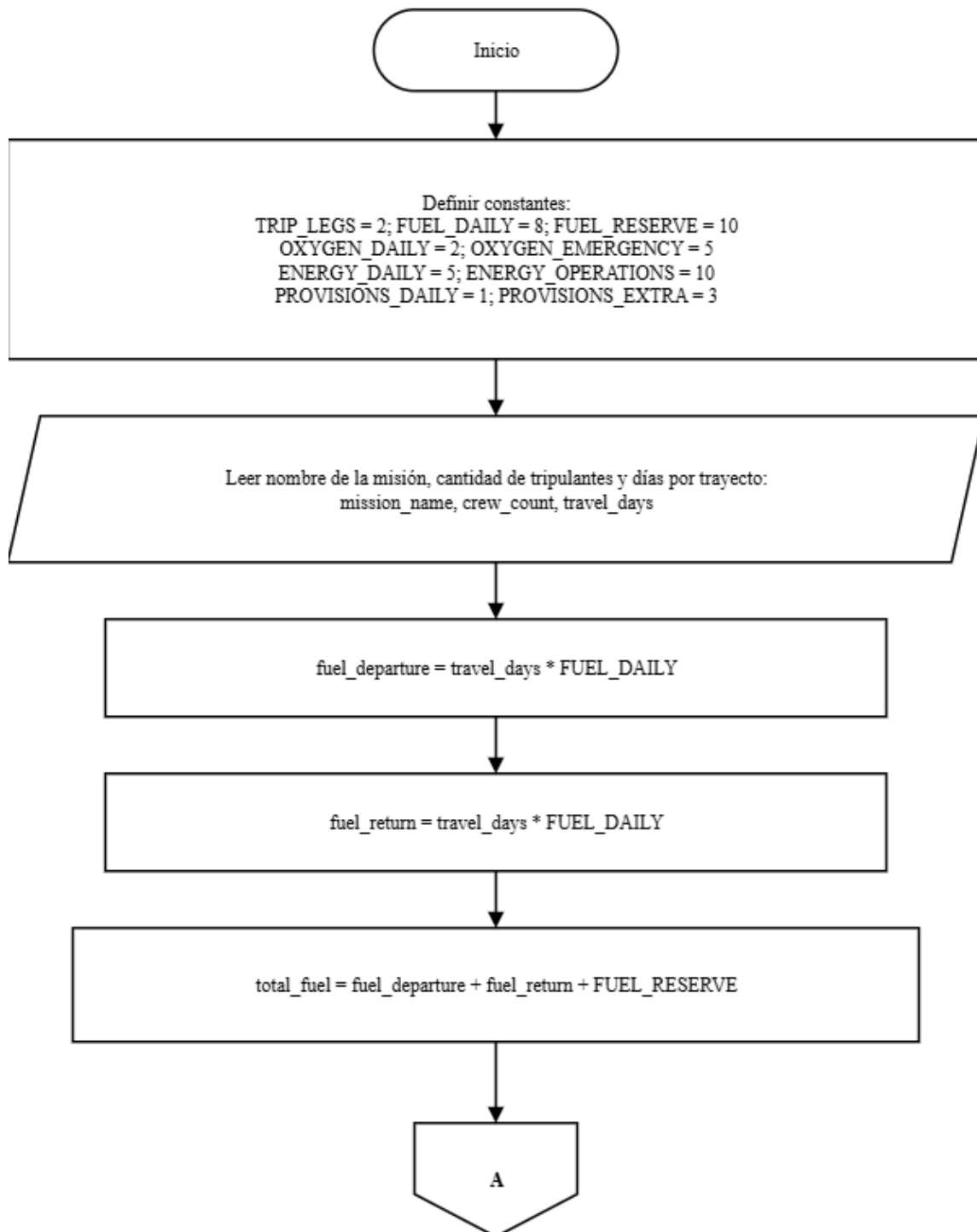
Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
mission_name	str	Entrada	Nombre asignado a la misión.
crew_count	int	Entrada	Número de tripulantes de la misión.
travel_days	int	Entrada	Días estimados para completar un trayecto.
TRIP_LEGS	int	Constante	Número de trayectos de la misión: ida y regreso.
FUEL_DAILY	int	Constante	Combustible consumido diariamente por la nave.
FUEL_RESERVE	int	Constante	Reserva de combustible para emergencias.
fuel_departure	int	Intermedia/Salida	Combustible requerido para llegar al destino.
fuel_return	int	Intermedia/Salida	Combustible requerido para regresar.
total_fuel	int	Intermedia/Salida	Combustible total requerido, incluida la reserva.
OXYGEN_DAILY	int	Constante	Oxígeno diario consumido por cada tripulante.
OXYGEN_EMERGENCY	int	Constante	Oxígeno adicional para emergencias.
total_oxygen	int	Intermedia/Salida	Oxígeno total requerido para ida y regreso.
ENERGY_DAILY	int	Constante	Energía consumida diariamente por la nave.
ENERGY_OPERATIONS	int	Constante	Energía adicional para las operaciones de exploración.
total_energy	int	Intermedia/Salida	Energía total requerida para ida, regreso y exploración.
PROVISIONS_DAILY	int	Constante	Provisiones diarias consumidas por cada tripulante.
PROVISIONS_EXTRA	int	Constante	Provisiones adicionales para la misión.
total_provisions	int	Intermedia/Salida	Provisiones totales requeridas para ida y regreso.

Diagrama de flujo

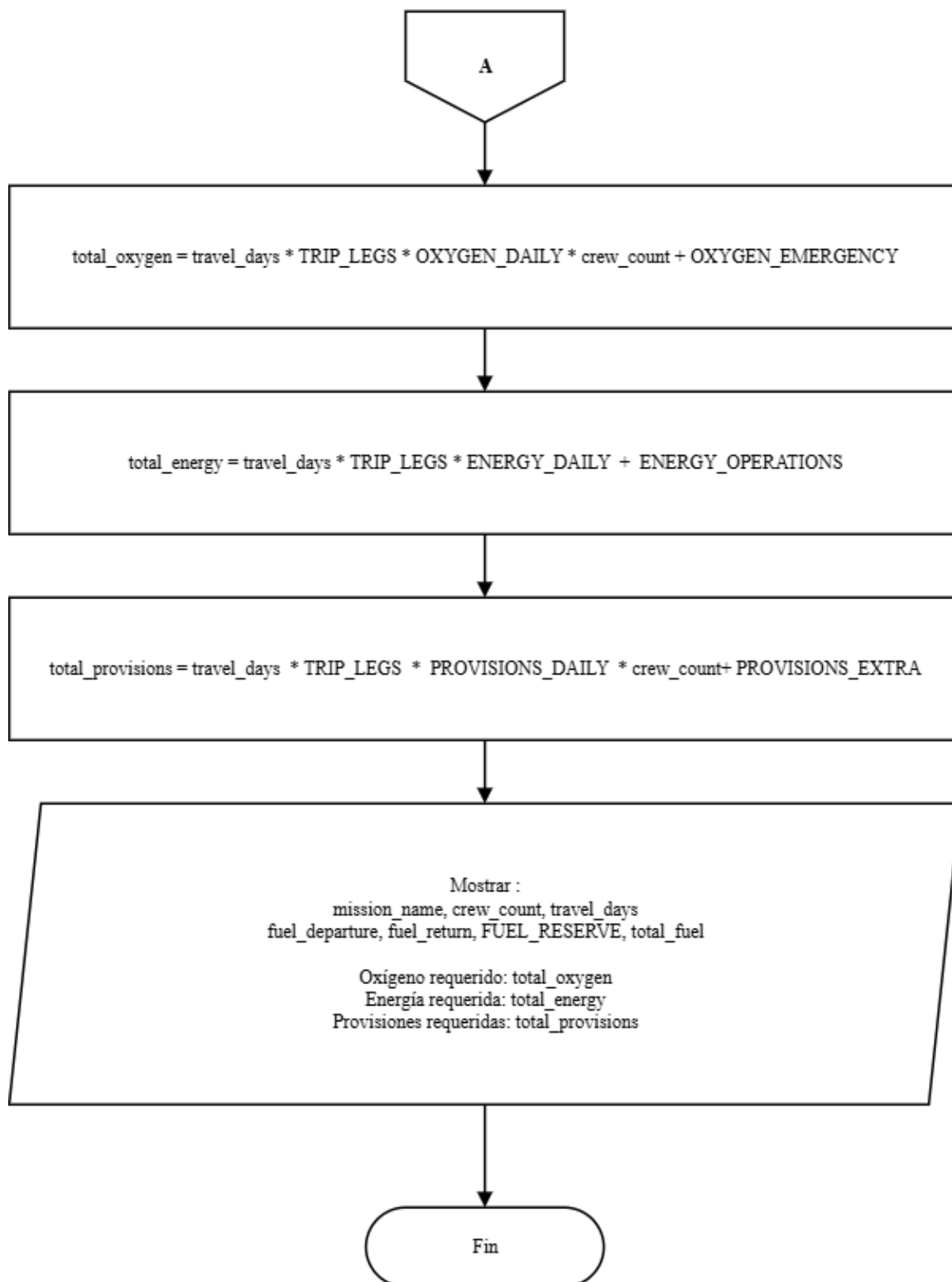
Figura 1

Diagrama de flujo del ejercicio 1

Ejercicio 1 Cálculo de recursos necesarios Página 1 de 2



Ejercicio 1 Cálculo de recursos necesarios Página 2 de 2



Código fuente

ejercicio1_calculo_recursos.py

#

=====

====

Archivo: ejercicio1_calculo_recursos.py

Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6

Estudiante: Glenn Perez Rodríguez

Fecha: 03/10/2026

Versión: 1.4

Descripción: Cálculo de recursos necesarios para una misión.

#

=====

====

Constantes que representan los recursos necesarios para la misión.

PROVISIONS_DAILY permite ajustar el consumo diario de provisiones

por tripulante si cambian los requerimientos de la misión.

TRIP_LEGS = 2

FUEL_DAILY = 8

FUEL_RESERVE = 10

OXYGEN_DAILY = 2

OXYGEN_EMERGENCY = 5

ENERGY_DAILY = 5

ENERGY_OPERATIONS = 10

PROVISIONS_DAILY = 1

PROVISIONS_EXTRA = 3

Datos de entrada

mission_name = input(

"Ingresa el nombre de la misión: "

)

crew_count = int(

input("Ingresa el número de tripulantes: ")

)

travel_days = int(

input("Ingresa la cantidad de días para llegar al destino: ")

)

Cálculos para combustible

fuel_departure = (

travel_days

** FUEL_DAILY*

)

fuel_return = (

```

    travel_days
    * FUEL_DAILY
)

total_fuel = (
    fuel_departure
    + fuel_return
    + FUEL_RESERVE
)

```

Cálculos para oxígeno

```

total_oxygen = (
    travel_days
    * TRIP_LEGS
    * OXYGEN_DAILY
    * crew_count
    + OXYGEN_EMERGENCY
)

```

Cálculos para energía

```

total_energy = (
    travel_days
    * TRIP_LEGS
    * ENERGY_DAILY

```

```

+ ENERGY_OPERATIONS
)

# Cálculos para provisiones
total_provisions = (
    travel_days
    * TRIP_LEGS
    * PROVISIONS_DAILY
    * crew_count
    + PROVISIONS_EXTRA
)

# Datos de salida
print(
    "Nombre de la misión:",
    mission_name,
)
print(
    "Número de tripulantes:",
    crew_count,
)
print(
    "Duración estimada al destino:",

```

```
        travel_days,  
    )  
  
    print(  
        "Combustible requerido para llegar al destino:",  
        fuel_departure,  
        "unidades",  
    )  
  
    print(  
        "Combustible requerido para regresar:",  
        fuel_return,  
        "unidades",  
    )  
  
    print(  
        "Combustible de reserva:",  
        FUEL_RESERVE,  
        "unidades",  
    )  
  
    print(  
        "Combustible total requerido para la misión:",  
        total_fuel,  
        "unidades",  
    )  
  
    print(  

```

"Oxígeno requerido para la misión:",

 $total_oxygen,$

"unidades",

)

```
print(
```

"Energía requerida para la misión:",

 $total_energy,$

"unidades",

)

```
print(
```

"Provisiones requeridas para la misión:",

total_provisions,

"unidades",

)

Casos de prueba del ejercicio 1

Tabla 2

Casos de prueba del ejercicio 1

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-101	Ejercicio 1	Caso exitoso con valores habituales	mission_name = Explorador I crew_count = 3 travel_days = 5	Cálculo manual: ida = $5 \times 8 = 40$; regreso = $5 \times 8 = 40$; combustible total = $40 + 40 + 10 = 90$; oxígeno = $5 \times 2 \times 2 \times 3 + 5 = 65$; energía = $5 \times 2 \times 5 + 10 = 60$; provisiones = $5 \times 2 \times 1 \times 3 + 3 = 33$. Salidas esperadas: misión = Explorador I; tripulantes = 3; duración = 5; combustible de ida = 40 unidades; combustible de regreso = 40 unidades; reserva = 10 unidades; combustible total = 90 unidades; oxígeno = 65 unidades; energía = 60 unidades; provisiones = 33 unidades.	misión = Explorador I; tripulantes = 3; duración = 5; combustible de ida = 40 unidades; combustible de regreso = 40 unidades; reserva = 10 unidades; combustible total = 90 unidades; oxígeno = 65 unidades; energía = 60 unidades; provisiones = 33 unidades.	Aprobado
CP-102	Ejercicio 1	Caso límite con los enteros positivos mínimos	mission_name = Explorer I crew_count = 1 travel_days = 1	Cálculo manual: ida = $1 \times 8 = 8$; regreso = $1 \times 8 = 8$; combustible total = $8 + 8 + 10 = 26$; oxígeno = $1 \times 2 \times 2 \times 1 + 5 = 9$; energía = $1 \times 2 \times 5 + 10 = 20$; provisiones = $1 \times 2 \times 1 \times 1 + 3 = 5$. Salidas esperadas: misión = Explorer I; tripulantes = 1; duración = 1; combustible de ida = 8 unidades; combustible de regreso = 8 unidades; reserva = 10 unidades; combustible total = 26 unidades; oxígeno = 9 unidades; energía = 20 unidades; provisiones = 5 unidades.	misión = Explorer I; tripulantes = 1; duración = 1; combustible de ida = 8 unidades; combustible de regreso = 8 unidades; reserva = 10 unidades; combustible total = 26 unidades; oxígeno = 9 unidades; energía = 20 unidades; provisiones = 5 unidades.	Aprobado

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-103	Ejercicio 1	Comportamiento alternativo de alta demanda	mission_name = Expedición Titán crew_count = 10 travel_days = 30	Cálculo manual: ida = $30 \times 8 = 240$; regreso = $30 \times 8 = 240$; combustible total = $240 + 240 + 10 = 490$; oxígeno = $30 \times 2 \times 2 \times 10 + 5 = 1205$; energía = $30 \times 2 \times 5 + 10 = 310$; provisiones = $30 \times 2 \times 1 \times 10 + 3 = 603$. Salidas esperadas: misión = Expedición Titán; tripulantes = 10; duración = 30; combustible de ida = 240 unidades; combustible de regreso = 240 unidades; reserva = 10 unidades; combustible total = 490 unidades; oxígeno = 1205 unidades; energía = 310 unidades; provisiones = 603 unidades.	misión = Expedición Titán; tripulantes = 10; duración = 30; combustible de ida = 240 unidades; combustible de regreso = 240 unidades; reserva = 10 unidades; combustible total = 490 unidades; oxígeno = 1205 unidades; energía = 310 unidades; provisiones = 603 unidades.	Aprobado

Evidencias de ejecución del ejercicio 1

Figura 2

Evidencia de ejecución del caso CP-101

```

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.29.30133\bin\Hostx64\x64>
Ingrese el nombre de la misión: Explorador I
Ingrese el número de tripulantes: 3
Ingrese la cantidad de días para llegar al destino: 5
Nombre de la misión: Explorador I
Número de tripulantes: 3
Duración estimada al destino: 5
Combustible requerido para llegar al destino: 40 unidades
Combustible requerido para regresar: 40 unidades
Combustible de reserva: 10 unidades
Combustible total requerido para la misión: 90 unidades
Oxígeno requerido para la misión: 65 unidades
Energía requerida para la misión: 60 unidades
Provisiones requeridas para la misión: 33 unidades
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>

```

Figura 3

Evidencia de ejecución del caso CP-102

```

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2019\Community\VC\Tools\MSVC\14.29.30133\bin\Hostx64\x64>
Ingrese el nombre de la misión: Explorer I
Ingrese el número de tripulantes: 1
Ingrese la cantidad de días para llegar al destino: 1
Nombre de la misión: Explorer I
Número de tripulantes: 1
Duración estimada al destino: 1
Combustible requerido para llegar al destino: 8 unidades
Combustible requerido para regresar: 8 unidades
Combustible de reserva: 10 unidades
Combustible total requerido para la misión: 26 unidades
Oxígeno requerido para la misión: 9 unidades
Energía requerida para la misión: 20 unidades
Provisiones requeridas para la misión: 5 unidades
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>

```

Figura 4

Evidencia de ejecución del caso CP-103

```
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
Ingrese el nombre de la misión: Expedicion Titan
Ingrese el número de tripulantes: 10
Ingrese la cantidad de días para llegar al destino: 30
Nombre de la misión: Expedicion Titan
Número de tripulantes: 10
Duración estimada al destino: 30
Combustible requerido para llegar al destino: 240 unidades
Combustible requerido para regresar: 240 unidades
Combustible de reserva: 10 unidades
Combustible total requerido para la misión: 490 unidades
Oxígeno requerido para la misión: 1205 unidades
Energía requerida para la misión: 310 unidades
Provisiones requeridas para la misión: 603 unidades
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
```

Ejercicio 2 Verificación de combustible

La agencia necesita verificar si una nave posee suficiente combustible antes de continuar con la preparación de la misión. Este ejercicio debe utilizar una estructura condicional simple.

Datos solicitados:

- Cantidad de combustible disponible.
- Cantidad de combustible requerida para el viaje de ida.
- Cantidad de combustible requerida para el viaje de regreso.

Cálculos requeridos:

- El combustible total requerido para completar la misión incluye el viaje de ida, el viaje de regreso y una reserva de emergencia de 10 unidades.
- $\text{Combustible total requerido} = \text{combustible de ida} + \text{combustible de regreso} + 10$
- $\text{Combustible adicional} = \text{combustible disponible} - \text{combustible total requerido}$
- Regla de advertencia: Si el combustible adicional es menor que 10 unidades, mostrar:
“Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.”

Salidas obligatorias:

El programa debe mostrar siempre: combustible disponible, combustible requerido para llegar, combustible requerido para regresar, reserva de emergencia y combustible total requerido.

Tabla de variables

Tabla 3

Variables del ejercicio 2

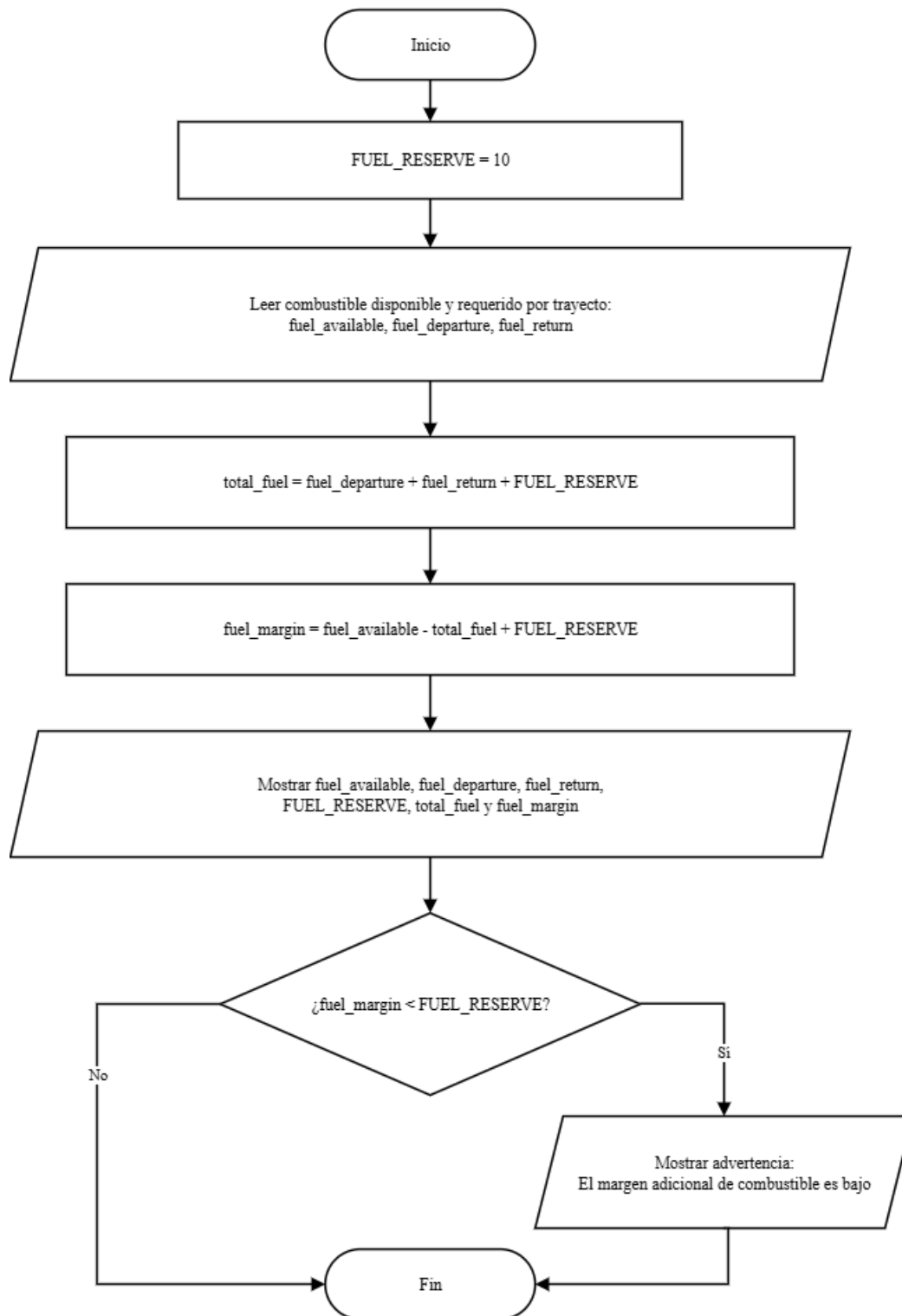
Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
fuel_available	int	Entrada	Cantidad de combustible disponible en la nave.
fuel_departure	int	Entrada	Combustible requerido para llegar al destino.
fuel_return	int	Entrada	Combustible requerido para regresar.
FUEL_RESERVE	int	Constante	Reserva mínima de combustible para emergencias.
total_fuel	int	Intermedia/Salida	Combustible total requerido, incluida la reserva.
fuel_margin	int	Intermedia/Salida	Margen disponible después de cubrir los trayectos.

Diagrama de flujo

Figura 5

Diagrama de flujo del ejercicio 2

Ejercicio 2 Verificación de combustible



Código fuente

ejercicio2_combustible.py

```
# =====  
  
# Archivo: ejercicio2_verificacion_combustible.py  
  
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6  
  
# Estudiante: Glenn Perez Rodriguez  
  
# Fecha: 04/10/2026  
  
# Versión: 1.2  
  
# Descripción: Verificación de niveles de combustible.  
  
# =====  
  
  
# Constante para el combustible de reserva  
  
FUEL_RESERVE = 10  
  
  
# Datos de entrada  
  
fuel_available = int(  
    input("Ingrese la cantidad de combustible disponible: ")  
)  
  
fuel_departure = int(  
    input("Ingrese la cantidad de combustible para el viaje de ida: ")  
)  
  
fuel_return = int(  
    input("Ingrese la cantidad de combustible para el viaje de regreso: ")
```

)

Cálculos para combustible

total_fuel = (

fuel_departure

+ fuel_return

+ FUEL_RESERVE

)

fuel_margin = (

fuel_available

- total_fuel

+ FUEL_RESERVE

)

Datos de salida

print(

"Cantidad de combustible disponible:",

fuel_available,

)

print(

"Cantidad de combustible para el viaje de ida:",

fuel_departure,

)

```
print(
    "Cantidad de combustible para el viaje de regreso:",
    fuel_return,
)

print(
    "Cantidad de combustible de reserva:",
    FUEL_RESERVE,
)

print(
    "Cantidad total de combustible necesaria:",
    total_fuel,
)

print(
    "Margen de combustible disponible:",
    fuel_margin,
)

# Condicional de advertencia de margen bajo de combustible
if fuel_margin < FUEL_RESERVE:
    print(
        "Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo."
    )
```

Casos de prueba del ejercicio 2

Tabla 4

Casos de prueba del ejercicio 2

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-201	Ejercicio 2	Caso exitoso con margen superior a la reserva	fuel_available = 100 fuel_departure = 40 fuel_return = 40	Cálculo manual: combustible total = 40 + 40 + 10 = 90; margen = 100 - 90 + 10 = 20. Salidas esperadas: disponible = 100; ida = 40; regreso = 40; reserva = 10; combustible total = 90; margen = 20. No se muestra la advertencia porque el margen no es menor que 10.	Disponible = 100; ida = 40; regreso = 40; reserva = 10; combustible total = 90; margen = 20. No se muestra la advertencia porque el margen no es menor que 10.	Aprobado
CP-202	Ejercicio 2	Caso límite con margen exactamente igual a 10	fuel_available = 90 fuel_departure = 40 fuel_return = 40	Cálculo manual: combustible total = 40 + 40 + 10 = 90; margen = 90 - 90 + 10 = 10. Salidas esperadas: disponible = 90; ida = 40; regreso = 40; reserva = 10; combustible total = 90; margen = 10. No se muestra la advertencia porque el margen no es menor que 10.	Disponible = 90; ida = 40; regreso = 40; reserva = 10; combustible total = 90; margen = 10. No se muestra la advertencia porque el margen no es menor que 10.	Aprobado

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-203	Ejercicio 2	Caso alternativo con margen menor que 10	fuel_available = 85 fuel_departure = 40 fuel_return = 40	Cálculo manual: combustible total = 40 + 40 + 10 = 90; margen = 85 - 90 + 10 = 5. Salidas esperadas: disponible = 85; ida = 40; regreso = 40; reserva = 10; combustible total = 90; margen = 5. Se muestra: Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.	Disponible = 85; ida = 40; regreso = 40; reserva = 10; combustible total = 90; margen = 5. Se muestra: Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.	Aprobado

Evidencias de ejecución del ejercicio 2

Figura 6

Evidencia de ejecución del caso CP-201

```

Ingrese la cantidad de combustible disponible: 100
Ingrese la cantidad de combustible para el viaje de ida: 40
Ingrese la cantidad de combustible para el viaje de regreso: 40
Cantidad de combustible disponible: 100
Cantidad de combustible para el viaje de ida: 40
Cantidad de combustible para el viaje de regreso: 40
Cantidad de combustible de reserva: 10
Cantidad total de combustible necesaria: 90
Margen de combustible disponible: 20
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
    
```

Figura 7

Evidencia de ejecución del caso CP-202

```

Ingrese la cantidad de combustible disponible: 90
Ingrese la cantidad de combustible para el viaje de ida: 40
Ingrese la cantidad de combustible para el viaje de regreso: 40
Cantidad de combustible disponible: 90
Cantidad de combustible para el viaje de ida: 40
Cantidad de combustible para el viaje de regreso: 40
Cantidad de combustible de reserva: 10
Cantidad total de combustible necesaria: 90
Margen de combustible disponible: 10
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
    
```

Figura 8

Evidencia de ejecución del caso CP-203

```

Ingrese la cantidad de combustible disponible: 85
Ingrese la cantidad de combustible para el viaje de ida: 40
Ingrese la cantidad de combustible para el viaje de regreso: 40
Cantidad de combustible disponible: 85
Cantidad de combustible para el viaje de ida: 40
Cantidad de combustible para el viaje de regreso: 40
Cantidad de combustible de reserva: 10
Cantidad total de combustible necesaria: 90
Margen de combustible disponible: 5
Advertencia: el margen adicional de combustible es bajo.
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
    
```

Ejercicio 3 Verificación del soporte para la tripulación

Antes de autorizar la misión, es necesario verificar si existen suficientes recursos para mantener a toda la tripulación durante el viaje.

Datos solicitados:

- Cantidad de oxígeno disponible.
- Cantidad de oxígeno requerido.
- Cantidad de provisiones disponibles.
- Cantidad de provisiones requeridas.

Regla de decisión:

La misión podrá brindar soporte adecuado a la tripulación únicamente cuando el oxígeno disponible sea mayor o igual que el requerido y las provisiones disponibles sean mayores o iguales que las requeridas.

- Si ambas condiciones se cumplen: “La nave posee recursos suficientes para la tripulación.”
- En caso contrario: “La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.”

Este ejercicio debe utilizar una estructura condicional doble (if/else) y no debe indicar cuál recurso específico presenta el problema.

Tabla de variables

Tabla 5

Variables del ejercicio 3

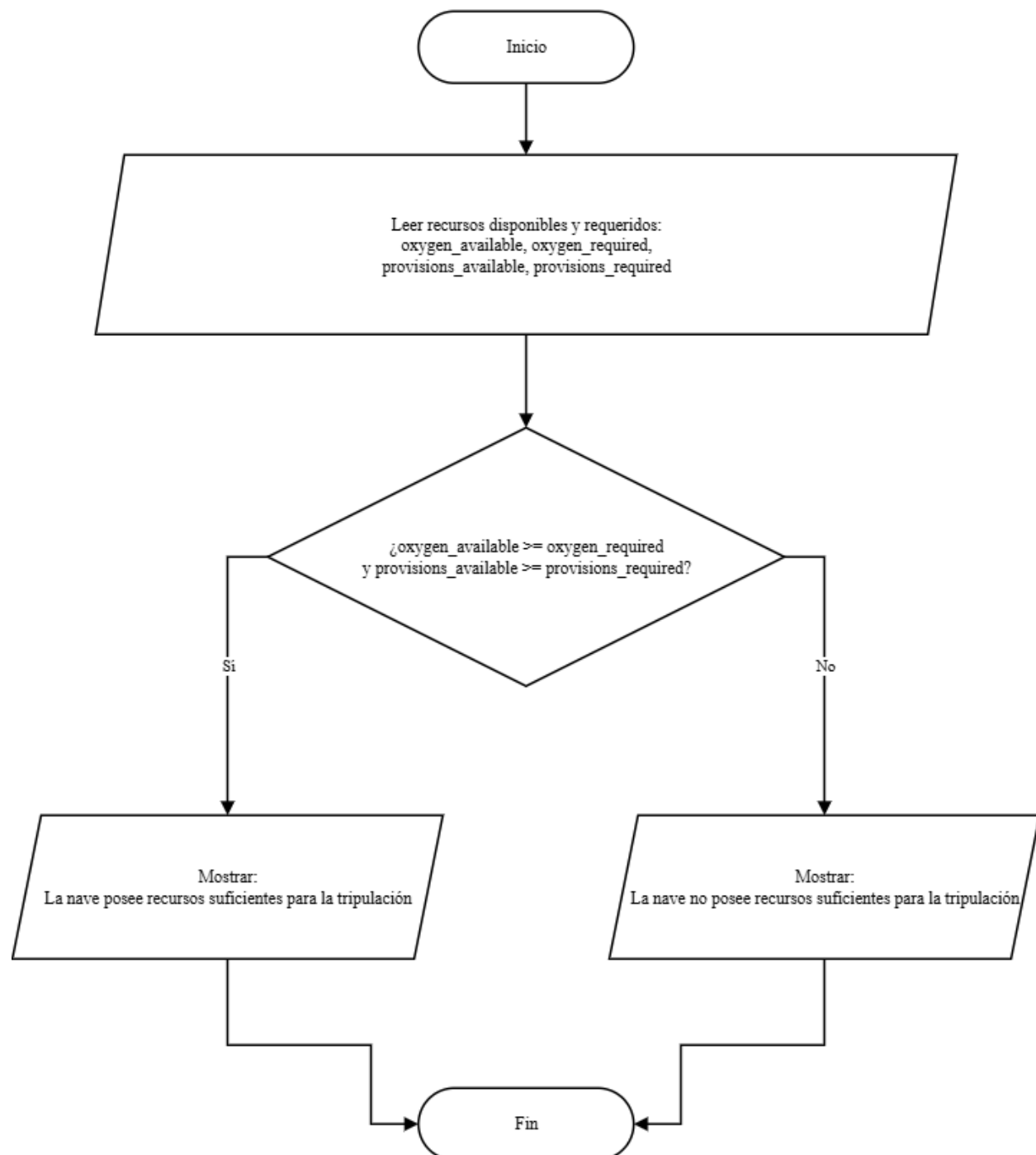
Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
oxygen_available	int	Entrada	Cantidad de oxígeno disponible en la nave.
oxygen_required	int	Entrada	Cantidad de oxígeno requerida para la misión.
provisions_available	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles en la nave.
provisions_required	int	Entrada	Cantidad de provisiones requeridas para la misión.

Diagrama de flujo

Figura 9

Diagrama de flujo del ejercicio 3

Ejercicio 3 Verificación de recursos para la tripulación



Código fuente

ejercicio3_soporte_tripulacion.py

```
# =====  
  
# Archivo: ejercicio3_soporte_tripulacion.py  
  
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6  
  
# Estudiante: Glenn Perez Rodriguez  
  
# Fecha: 04/10/2026  
  
# Versión: 1.3  
  
# Descripción: Verificación de recursos necesarios para la tripulación.  
  
# =====  
  
  
# Datos de entrada  
  
oxygen_available = int(  
    input("Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: ")  
)  
  
oxygen_required = int(  
    input("Ingrese la cantidad de oxígeno requerida: ")  
)  
  
provisions_available = int(  
    input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: ")  
)  
  
provisions_required = int(  
    input("Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: ")
```

)

Condicional para verificar si los recursos son suficientes

if (

oxygen_available >= oxygen_required

and provisions_available >= provisions_required

):

print(

"La nave posee recursos suficientes para la tripulación."

)

else:

print(

"La nave no posee recursos suficientes para la tripulación."

)

Casos de prueba del ejercicio 3

Tabla 6

Casos de prueba del ejercicio 3

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-301	Ejercicio 3	Caso exitoso con ambos recursos superiores a los requeridos	oxygen_available = 80 oxygen_required = 65 provisions_available = 40 provisions_required = 33	Evaluación manual: 80 >= 65 es True; 40 >= 33 es True; True and True es True. Salida esperada: La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Oxígeno disponible: 80 oxígeno requerido: 65 provisiones disponibles: 40 provisiones requeridas: 33 La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado
CP-302	Ejercicio 3	Caso límite con ambos recursos exactamente iguales a los requeridos	oxygen_available = 65 oxygen_required = 65 provisions_available = 33 provisions_required = 33	Evaluación manual: 65 >= 65 es True; 33 >= 33 es True; True and True es True. Salida esperada: La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	O disponible: 65 oxígeno requerido: 65 provisiones disponibles: 33 provisiones requeridas: 33 La nave posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-303	Ejercicio 3	Caso alternativo con oxígeno suficiente y provisiones insuficientes	oxygen_available = 65 oxygen_required = 65 provisions_available = 32 provisions_required = 33	Evaluación manual: 65 >= 65 es True; 32 >= 33 es False; True and False es False. Salida esperada: La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	oxígeno disponible: 65 oxígeno requerido: 65 provisiones disponibles: 32 provisiones requeridas: 33 La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.	Aprobado

Evidencias de ejecución del ejercicio 3

Figura 10

Evidencia de ejecución del caso CP-301

```
Principios_de_Programacion.py
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 80
Ingrese la cantidad de oxígeno requerida: 65
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 40
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
```

Figura 11

Evidencia de ejecución del caso CP-302

```
Principios_de_Programacion.py
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 65
Ingrese la cantidad de oxígeno requerida: 65
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 33
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
La nave posee recursos suficientes para la tripulación.
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
```

Figura 12

Evidencia de ejecución del caso CP-303

```
Principios_de_Programacion.py
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 65
Ingrese la cantidad de oxígeno requerida: 65
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 32
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
La nave no posee recursos suficientes para la tripulación.
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
```

Ejercicio 4 Autorización inicial de lanzamiento

La agencia necesita realizar una verificación general antes de permitir el lanzamiento. Se debe utilizar una estructura condicional doble sin condicionales anidadas.

Datos solicitados:

- Combustible disponible.
- Combustible requerido para llegar al destino.
- Combustible requerido para regresar.
- Oxígeno disponible y oxígeno requerido.
- Energía disponible y energía requerida.
- Provisiones disponibles y provisiones requeridas.

Cálculo requerido:

- Combustible total requerido = combustible de ida + combustible de regreso + 10

Regla de autorización:

La misión únicamente podrá ser autorizada cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- El combustible disponible es mayor o igual que el combustible total requerido.
- El oxígeno disponible es mayor o igual que el requerido.
- La energía disponible es mayor o igual que la requerida.
- Las provisiones disponibles son mayores o iguales que las requeridas.

Esto significa que una misión no deberá autorizarse si solamente existe combustible para llegar al destino: desde el inicio debe existir combustible suficiente para el viaje de regreso y la reserva establecida.

- Si se cumple la condición: “Lanzamiento autorizado.”

- En caso contrario: “Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.”

En este ejercicio todavía no deberá indicarse cuál recurso provocó el rechazo.

Tabla de variables

Tabla 7

Variables del ejercicio 4

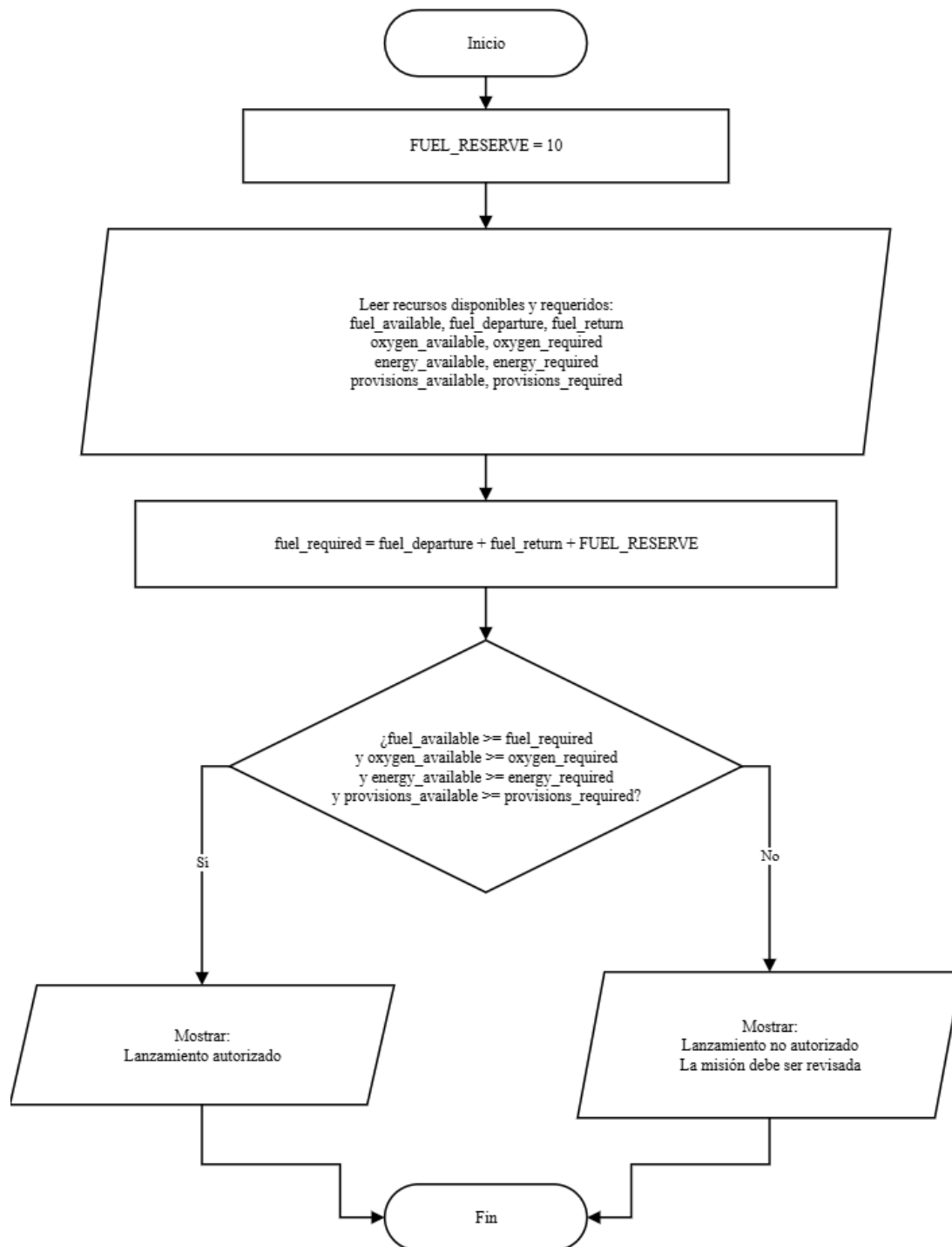
Nombre	Tipo de dato	Categoría/ Clasificación	Descripción
fuel_available	int	Entrada	Cantidad de combustible disponible en la nave.
fuel_departure	int	Entrada	Combustible requerido para llegar al destino.
fuel_return	int	Entrada	Combustible requerido para regresar.
oxygen_available	int	Entrada	Cantidad de oxígeno disponible en la nave.
oxygen_required	int	Entrada	Cantidad de oxígeno requerida para la misión.
energy_available	int	Entrada	Cantidad de energía disponible en la nave.
energy_required	int	Entrada	Cantidad de energía requerida para la misión.
provisions_available	int	Entrada	Cantidad de provisiones disponibles en la nave.
provisions_required	int	Entrada	Cantidad de provisiones requeridas para la misión.
FUEL_RESERVE	int	Constante	Reserva mínima de combustible para emergencias.
fuel_required	int	Intermedia	Combustible total requerido para autorizar el lanzamiento.

Diagrama de flujo

Figura 13

Diagrama de flujo del ejercicio 4

Ejercicio 4 Autorización inicial de lanzamiento



Código fuente

ejercicio4_autorizacion.py

```
# =====  
  
# Archivo: ejercicio4_autorizacion_lanzamiento.py  
  
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6  
  
# Estudiante: Glenn Perez Rodriguez  
  
# Fecha: 04/10/2026  
  
# Versión: 1.3  
  
# Descripción: Verifica si se puede autorizar el lanzamiento de una misión.  
  
# =====  
  
  
# Constante de reserva de combustible  
  
FUEL_RESERVE = 10  
  
  
# Datos de entrada  
  
fuel_available = int(  
    input("Ingrese la cantidad de combustible disponible: ")  
)  
  
fuel_departure = int(  
    input("Ingrese la cantidad de combustible requerido hacia el destino: ")  
)  
  
fuel_return = int(
```

```
    input("Ingrese la cantidad de combustible requerido para el regreso: ")
)
oxygen_available = int(
    input("Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: ")
)
oxygen_required = int(
    input("Ingrese la cantidad de oxígeno requerido: ")
)
energy_available = int(
    input("Ingrese la cantidad de energía disponible: ")
)
energy_required = int(
    input("Ingrese la cantidad de energía requerida: ")
)
provisions_available = int(
    input("Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: ")
)
provisions_required = int(
    input("Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: ")
)

# Cálculos requeridos para el lanzamiento
fuel_required = (
```

```
fuel_departure
+ fuel_return
+ FUEL_RESERVE
)

# Condicional de verificación de lanzamiento
if (
    fuel_available >= fuel_required
    and oxygen_available >= oxygen_required
    and energy_available >= energy_required
    and provisions_available >= provisions_required
):
    print("Lanzamiento autorizado.")
else:
    print(
        "Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada."
    )
```

Casos de prueba del ejercicio 4

Tabla 8

Casos de prueba del ejercicio 4

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-401	Ejercicio 4	Caso exitoso con todos los recursos superiores a los requeridos	fuel_available = 100 fuel_departure = 40; fuel_return = 40 oxygen_available = 70; oxygen_required = 65 energy_available = 65; energy_required = 60 provisions_available = 40; provisions_required = 33	Cálculo manual: combustible requerido = 40 + 40 + 10 = 90. Condiciones: combustible 100 >= 90, verdadera; oxígeno 70 >= 65, verdadera; energía 65 >= 60, verdadera; provisiones 40 >= 33, verdadera. Salida esperada: Lanzamiento autorizado.	combustible disponible: 100 combustible requerido hacia el destino: 40 combustible requerido para el regreso: 40 oxígeno disponible: 70 oxígeno requerido: 65 energía disponible: 65 energía requerida: 60 provisiones disponibles: 40 provisiones requeridas: 33 Lanzamiento autorizado.	Aprobado

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-402	Ejercicio 4	Caso límite con todos los recursos exactamente iguales a los requeridos	fuel_available = 90 fuel_departure = 40; fuel_return = 40 oxygen_available = 65; oxygen_required = 65 energy_available = 60; energy_required = 60 provisions_available = 33; provisions_required = 33	Cálculo manual: combustible requerido = 40 + 40 + 10 = 90. Condiciones: combustible 90 >= 90, verdadera; oxígeno 65 >= 65, verdadera; energía 60 >= 60, verdadera; provisiones 33 >= 33, verdadera. Salida esperada: Lanzamiento autorizado.	combustible disponible: 90 combustible requerido hacia el destino: 40 combustible requerido para el regreso: 40 oxígeno disponible: 65 oxígeno requerido: 65 energía disponible: 60 energía requerida: 60 provisiones disponibles: 33 provisiones requeridas: 33 Lanzamiento autorizado.	Aprobado

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-403	Ejercicio 4	Caso alternativo con combustible insuficiente y los demás recursos suficientes	fuel_available = 89 fuel_departure = 40; fuel_return = 40 oxygen_available = 65; oxygen_required = 65 energy_available = 60; energy_required = 60 provisions_available = 33; provisions_required = 33	Cálculo manual: combustible requerido = 40 + 40 + 10 = 90. Condiciones: combustible 89 >= 90, falsa; oxígeno 65 >= 65, verdadera; energía 60 >= 60, verdadera; provisiones 33 >= 33, verdadera. Salida esperada: Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	combustible disponible: 89 combustible requerido hacia el destino: 40 combustible requerido para el regreso: 40 oxígeno disponible: 65 oxígeno requerido: 65 energía disponible: 60 energía requerida: 60 provisiones disponibles: 33 provisiones requeridas: 33 Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.	Aprobado

Evidencias de ejecución del ejercicio 4

Figura 14

Evidencia de ejecución del caso CP-401

```

Ingrese la cantidad de combustible disponible: 100
Ingrese la cantidad de combustible requerido hacia el destino: 40
Ingrese la cantidad de combustible requerido para el regreso: 40
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 70
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido: 65
Ingrese la cantidad de energía disponible: 65
Ingrese la cantidad de energía requerida: 60
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 40
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
    
```

Figura 15

Evidencia de ejecución del caso CP-402

```

Ingrese la cantidad de combustible disponible: 90
Ingrese la cantidad de combustible requerido hacia el destino: 40
Ingrese la cantidad de combustible requerido para el regreso: 40
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 65
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido: 65
Ingrese la cantidad de energía disponible: 60
Ingrese la cantidad de energía requerida: 60
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 33
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
Lanzamiento autorizado.
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
    
```

Figura 16

Evidencia de ejecución del caso CP-403

```

Ingrese la cantidad de combustible disponible: 89
Ingrese la cantidad de combustible requerido hacia el destino: 40
Ingrese la cantidad de combustible requerido para el regreso: 40
Ingrese la cantidad de oxígeno disponible: 65
Ingrese la cantidad de oxígeno requerido: 65
Ingrese la cantidad de energía disponible: 60
Ingrese la cantidad de energía requerida: 60
Ingrese la cantidad de provisiones disponibles: 33
Ingrese la cantidad de provisiones requeridas: 33
Lanzamiento no autorizado. La misión debe ser revisada.
PS D:\CENFOTEC\FUN-01_Principios_de_Programacion>
    
```

Bibliografía

GitHub. (s. f.). Acerca de Git. GitHub Docs. <https://docs.github.com/es/get-started/using-git/about-git>

Python Software Foundation. (s. f.). The Python tutorial. Python Documentation. <https://docs.python.org/3/tutorial/>

Van Rossum, G., Warsaw, B., y Coghlan, N. (2001, 5 de julio). PEP 8 – Style guide for Python code. Python Enhancement Proposals. <https://peps.python.org/pep-0008/>